

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية.

الوحدة التعليمية رقم 2: التيار الكهربائي المستمر

مركبات الكفاءة: - يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار المستمر
- يوظف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة في نظام التيار المستمر واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ومعرفة رتبة بعض مقاديرها

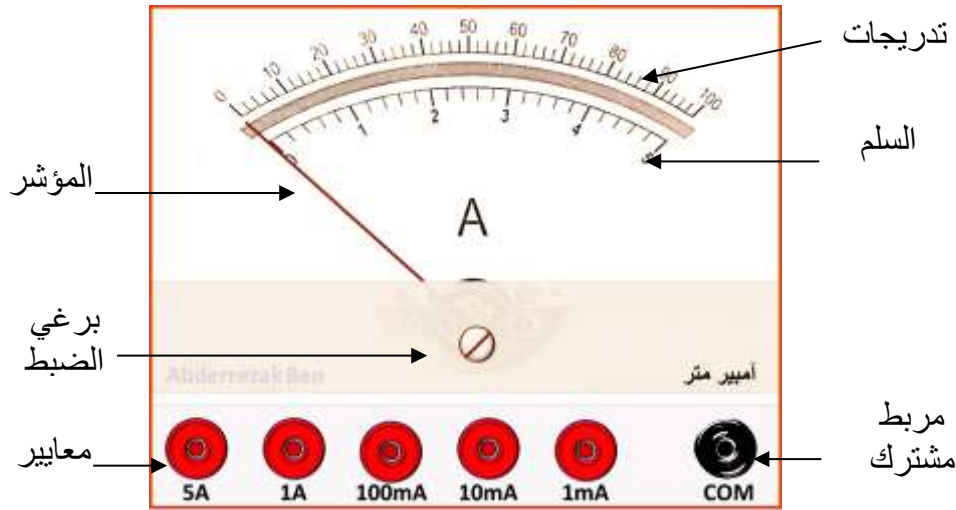
السندات التعليمية: بطاريات، مولد، مصابيح، قاطعة، أسلاك توصيل، أمبير متر، فولط متر، متعدد القياسات، مقاومات كهربائية ...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
- مفهوم شدة التيار الكهربائي المستمر	وضعية جزئية: توجد عدة دلالات موجودة في بطاقة تعليمات الأجهزة الكهربائية مثل: $12v$; $1,5A$; $1000W$; 100Ω . برأيك ماذا تعني هذه الدلالات؟ كيف تقاس وكيف تحسب؟ I. شدة التيار الكهربائي: (1) مفهوم شدة التيار الكهربائي المستمر: - رأينا في الدرس السابق "نموذج للتيار الكهربائي" أن سرعة جريان الماء في الأنبوب يقابله سرعة تدفق الدقائق الكهربائية في ناقل وهذا ما يسمى شدة التيار الكهربائي. إرساء الموارد (نتيجة) شدة التيار الكهربائي: هي سرعة تدفق الدقائق الكهربائية عبر ناقل، يرمز لها بـ (I) (Intensité)	مع 1: يعرف المقادير المميزة للدارة الكهربائية - يتحكم في تطبيق التوتر في دارة كهربائية (الملائمة بين دلالة العمود ودلالة المصباح)	
	(2) قياس شدة التيار الكهربائي: (الأمبير متر) - تقاس شدة التيار بجهاز الأمبير متر أو متعدد القياسات. ووحدة قياسها هي الأمبير A. نشاط 1: كيف استعمال الأمبير متر؟ (1) نضبط الجهاز مع نوع التيار مثلا المستمر. (2) نضبط مؤشر الجهاز عند الصفر. (3) نختار أكبر معيار في بداية القياس حفاظ على سلامة الجهاز، ثم نخفضه حتى نصل إلى المعيار المناسب الذي يعطينا قراءة أكثر دقة.	- يتحكم في تغيير شدة التيار الكهربائي - يعرف رتبة بعض	

- الأمبيرمتر.

- وحدة شدة التيار الكهربائي: الأمبير (A).

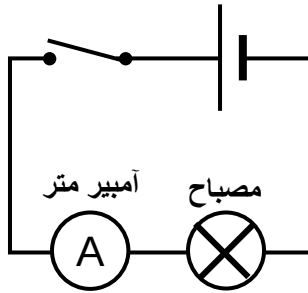
- (4) نركب الجهاز في الدارة على التسلسل. (نشاط 2)
 (5) نوصل **مربطه المشترك** بالقطب السالب والقطب الموجب يوصل بأحد المعايير.
 (6) نقرأ التدرجة التي يشير إليها مؤشر الجهاز، ثم نضربها في المعيار ونقسم على السلم لنجد شدة التيار.



نشاط 2: (قياس شدة التيار، وثيقة 3 ص 79)

نركب الدارة الكهربائية المقابلة: (دلالة المصباح 5v , 0,7A)

- نقيس شدة التيار الكهربائي المار في المصباح بجهاز الأمبيرمتر أو متعدد القياسات ونلاحظ شدة الإضاءة. نُعيد التجربة، فقط نغير البطارية بأخرى مختلفة الدلالة ونسجل النتائج في الجدول التالي:



دلالة البطارية	شدة التيار	شدة اضاءة المصباح
1,5v	0,015A	اضاءة المصباح ضعيفة
4.5v	0,045A	اضاءة المصباح جيدة
6v	0,06A	اضاءة المصباح شديدة

ملاحظة: كلما زادت دلالة البطارية زادت شدة التيار المار في المصباح وزادت أيضا شدة اضاءته.

إرساء الموارد (نتيجة)

- تقاس شدة التيار بجهاز **الأمبير متر**، الذي يربط على **التسلسل** في الدارة الكهربائية ورمزه 
 - من جهاز الأمبير متر نستنتج قيمة شدة التيار بالعلاقة: $I = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$
 - وحدة قياس شدة التيار هي الأمبير ورمزها (A) و من أجزائها (mA).

المقادير المميزة للدارة الكهربائية

مع 2: يقيس كلا من التوتر وشدة التيار

- يستخدم جهاز الأمبير - متر في تعيين شدة التيار الكهربائي وتعيين جهة التيار في الدارة

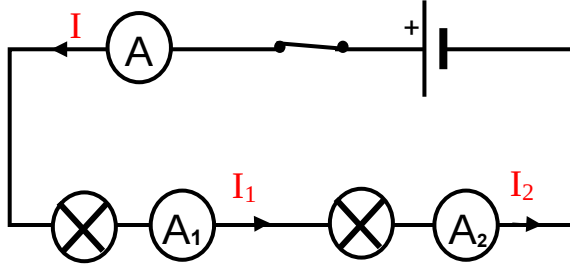
- يستخدم جهاز الفولط- متر في قياس التوتر بين طرفي جزء من دارة كهربائية

- يقيس التوتر الكهربائي بين طرفي المولد في الدارة المفتوحة والمغلقة

- ستخدم جهاز "متعدد القياسات"

(3) قانون الشدات في الدارة على التسلسل وعلى التفرع:**أ- الربط على التسلسل :****نشاط 3:**

حقق التركيب المقابل، قس شدة التيار في مختلف المواضع واملأ الجدول التالي:



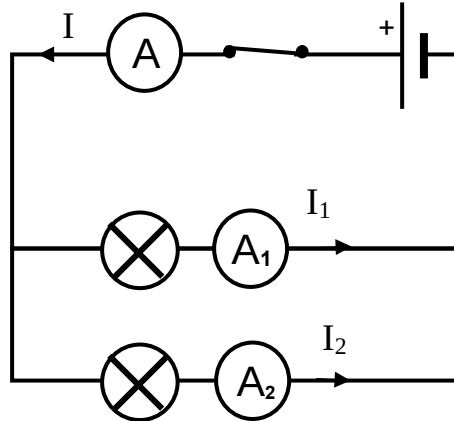
$I(\text{mA})$	$I_1(\text{mA})$	$I_2(\text{mA})$
180	180	180

ملاحظة: أجهزة الأمبير متر تشير إلى نفس قيمة شدة التيار: $I=I_1=I_2=180\text{mA}$

ب- الربط على التفرع :

حقق التركيب المقابل، قس شدة التيار في مختلف المواضع واملأ الجدول التالي:

(المصباحان غير متماثلان)



$I(\text{A})$	$I_1(\text{A})$	$I_2(\text{A})$
0,5A	0,3A	0,2A

ملاحظة:

- أجهزة الأمبير متر تشير إلى قيم مختلفة

- شدة التيار الكلية الخارجة من المولد تساوي مجموع شدتي التيار المار في كل

مصباح: $I=I_1+I_2$ ($0,5=0,3+0,2$)

إرساء الموارد (نتيجة)

- في الربط على التسلسل لشدة التيار الكهربائي نفس القيمة في جميع نقاط الدارة

$$I=I_1=I_2=...I_n$$

- في الربط على التفرع تكون قيمة شدة التيار الكهربائي مساوية لمجموع شدات

$$I=I_1+I_2+...I_n$$

تقويم: من الكتاب المدرسي ...

- قانون
الشدات في
الدارة على
التسلسل وعلى
التفرع

- لتعيين كل
من التوتر
وشدة
التيار
والمقاومة
الكهربائية

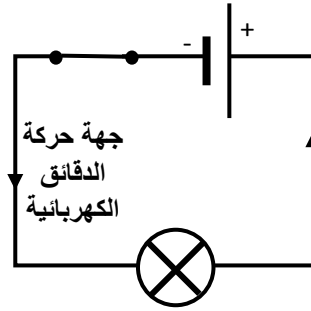
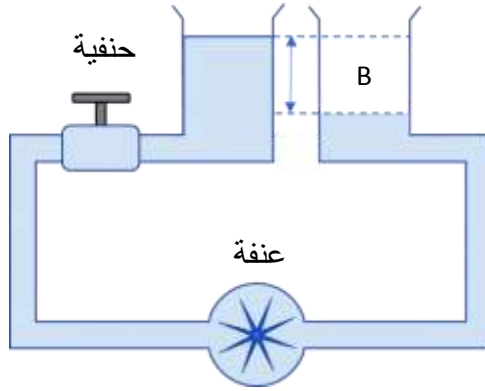
مع 3: يعرف
قانوني
الشدات
والتوترات
في الدارة
الكهربائية

- يعبر عن
تساوي
الشدات
في حالة
الربط
على
التسلسل

- يعبر عن
تساوي
التوترات
في حالة
الربط
على
التفرع

- يعبر عن
انحفاظ
الطاقة
باستخدام
قانوني
الشدات
والتوترات
في كل
حالة

مع 2: يتحقق
تجريبيا
من قانوني
الشدات
والتوترات

II. التوتر الكهربائي:**(1) مفهوم التوتر الكهربائي المستمر:**

- مفهوم التوتر الكهربائي المستمر بين نقطتين من دائرة كهربائية (بين طرفي عنصر من دائرة كهربائية)

- سبب حركة الماء في نموذج التيار المائي من الوعاء A إلى الوعاء B راجع إلى اختلاف في مستوى الماء بين الوعاءين A و B . و يتوقف الماء عن الجريان عند تساوي مستوي الماء في الوعاءين.
- نفس الشيء يحدث في دائرة كهربائية، سبب حركة الدقائق الكهربائية، راجع لاختلاف عدد الدقائق في قطبي المولد بحيث يكون في القطب السالب فائض في عدد الدقائق، أما في القطب الموجب يكون هناك نقص في عددها، هذا الاختلاف يحدث توترا و حالة لا استقرار للدقائق، يجعلها تتحرك من القطب السالب نحو الموجب حتى يتعادل عددها في القطبين .
- هذا الاختلاف في عدد الدقائق بين القطبين والذي جعلها في حالة توتر ولا استقرار يسمى التوتر الكهربائي.

إرساء الموارد (نتيجة)

التوتر الكهربائي بين نقطتين من دائرة كهربائية يعبر عن الاختلاف (عدم التماثل) في الحالة الكهربائية بين هاتين النقطتين، يرمز للتوتر الكهربائي بالرمز U

(2) قياس قيمة التوتر الكهربائي (الفولط متر):

- يقاس التوتر الكهربائي بجهاز الفولط متر أو متعدد القياسات. ووحدة قياسه هي الفولط. ورمزها V

نشاط 1: كيف استعمال الفولط متر ؟ (انظر للوثيقة المرفقة)

- (1) ضبط الجهاز مع نوع التوتر مثلا المستمر.
- (2) ضبط مؤشر الجهاز عند الصفر.
- (3) نختار أكبر معيار في بداية القياس حفاظ على سلامة الجهاز، ثم نخفضه حتى نصل إلى المعيار المناسب الذي يعطينا قراءة أكثر دقة.
- (4) يربط الجهاز على التفرع مع عناصر الدارة أو المولد. (نشاط 2)
- (5) نوصل مرصعة المشترك بالقطب السالب والقطب الموجب يوصل بأحد المعايير.
- (6) نقرأ التدرجة التي يشير إليها مؤشر الجهاز، ثم نضربها في المعيار ونقسم على السلم لنجد التوتر الكهربائي.

$$U = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$$

- قياس قيمة التوتر الكهربائي (الفولط-متر)

- يحقق بروتوكولا تجريبيا (التركيب والقياس) للتأكد من قانوني الشدات والتوترات في حالة الربط على التسلسل وعلى التفرع.

مع-3 يقيس مقاومة عنصر مقاوم

- يقيس مقاومة عنصر مقاوم بطريقة مباشرة (الأوم-متر)

وباستخدام "شفرات الألوان"

- يوظف قانون أوم في تعيين المقاومة

- يوظف قانون أوم في حساب كل من مقاومة العنصر المقاوم أو

التوتر بين طرفيه أو شدة التيار الذي تجتازه

- مع 4:

يحترم قواعد الأمن الكهربائي

- يعرف

القواعد الواجب احترامها عند التعامل

مع

مصادر

التغذية

الكهربائية

وتشغيل

الدارات

- يحترم

التعليمات

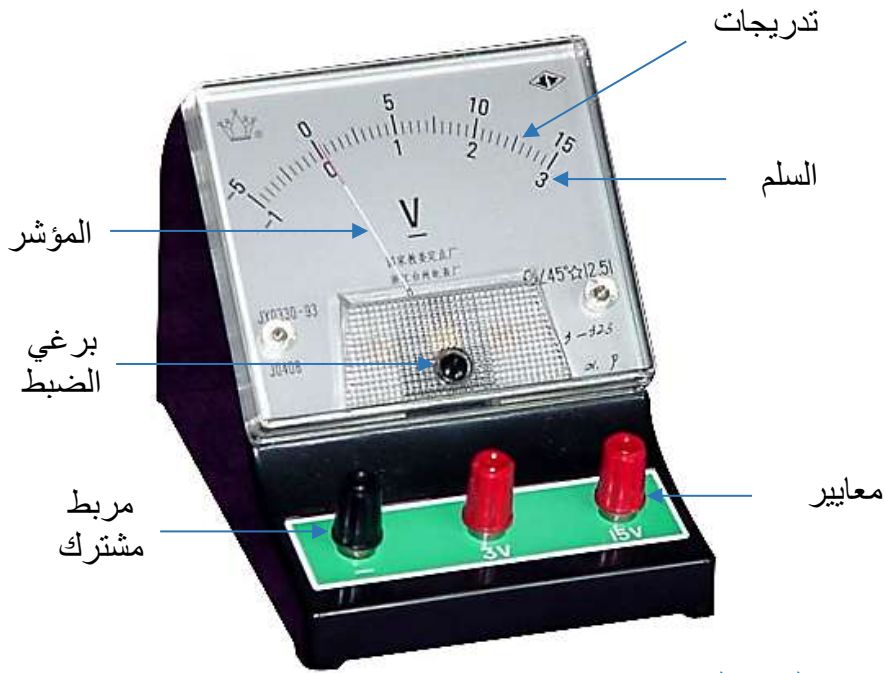
الخاصة

بالعمل

على

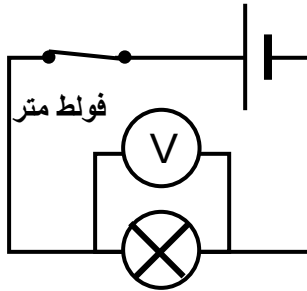
الدارات

الكهربائية



نشاط 2: (قياس التوتر الكهربائي)

نركب الدارة الكهربائية المقابلة: (دلالة المصباح 12v) نقيس التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح بجهاز الفولط متر أو متعدد القياسات ونسجل النتائج في الجدول التالي:



دلالة المولد	التوتر الكهربائي	شدة اضاءة المصباح
6v	6v	اضاءة المصباح ضعيفة
12v	12v	اضاءة المصباح جيدة

ملاحظة: كلما زاد التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح زادت شدة اضاءته.

إرساء الموارد (نتيجة)

- يقاس التوتر الكهربائي بجهاز **الفولط متر**، الذي يربط على **التفرع** بين نقطتين من الدارة الكهربائية ورمزه V
- من جهاز الفولط متر نستنتج قيمة التوتر الكهربائي بالعلاقة: $U = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$
- وحدة قياس التوتر الكهربائي هي الفولط ورمزها **V**، من أجزائها **mV**، و **KV** من مضاعفاتها

وحدة قياس التوتر الكهربائي: الفولط: (V)

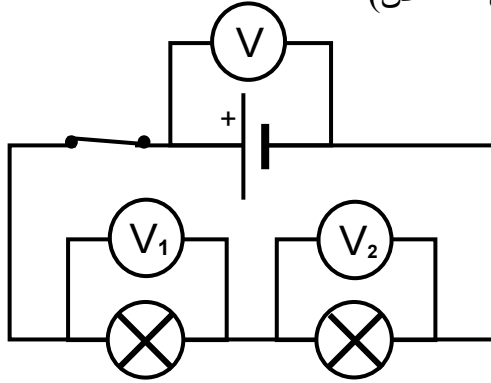
ملاحظة (كيفية استعمال الفولط متر والرسم بطبع ويوزع على التلاميذ ... تجدون المطبوعة

ضمن المذكرة ...)

(3) قانون التوترات في الدارة على التسلسل وعلى التفرع:

أ- الربط على التسلسل :

نشاط 1: حقق التركيب المقابل، قس التوتر الكهربائي بين طرفي المولد ثم بين طرفي كل مصباح واملأ الجدول التالي (المصباحان متماثلان)

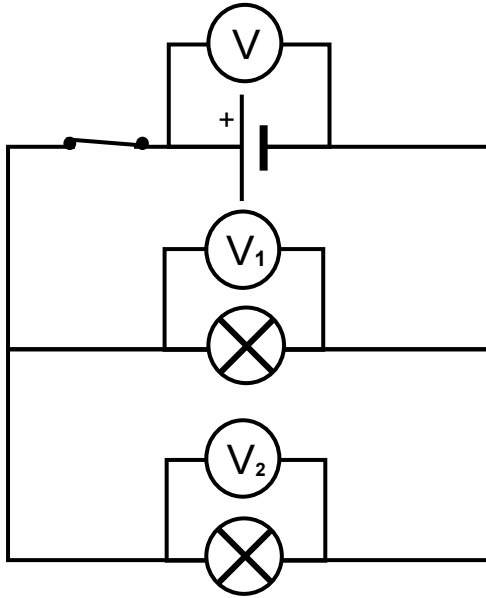


U(V)	U ₁ (V)	U ₂ (V)
6	3	3

ملاحظة: التوتر الكهربائي الكلي (بين طرفي المولد) يساوي مجموع التوترين بين طرفي المصباحين: $U=U_1+U_2$ ($U=3+3=6V$)

ب- الربط على التفرع :

نشاط 2: حقق التركيب المقابل، قس التوتر الكهربائي بين طرفي المولد ثم بين طرفي كل مصباح واملأ الجدول التالي (المصباحان متماثلان)



U(V)	U ₁ (V)	U ₂ (V)
6	6	6

ملاحظة:

- أجهزة الفولط متر تشير إلى نفس القيمة.
- التوتر الكهربائي الكلي (بين طرفي المولد) يساوي التوترين بين طرفي المصباحين: $U=U_1=U_2=6V$

إرساء الموارد (نتيجة)

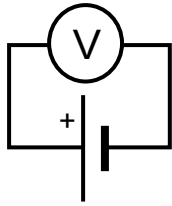
- في الربط على التسلسل يكون التوتر الكهربائي الكلي مساويا لمجموع التوترات الفرعية: $U=U_1+U_2+...+U_n$
- في الربط على التفرع يكون للتوتر الكهربائي الكلي القيمة نفسها بين جميع نقاط الدارة الكهربائية: $U=U_1=U_2=...=U_n$

تقويم : من الكتاب

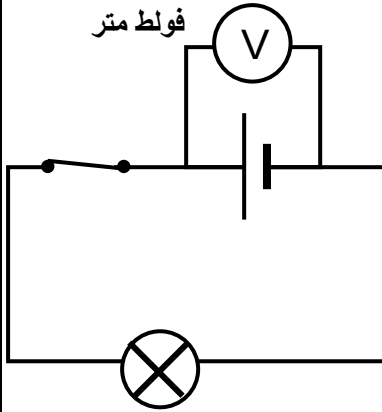
قانون التوترات في الدارة على التسلسل وعلى التفرع.

(4) مفهوم القوة المحركة الكهربائية لمولد e:**نشاط 1:**

- لديك مجموعة من الأعمدة الكهربائية 9v, 4.5v, 1.5v
- قس قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي كل عمود خارج الدارة وقارنها مع الدلالة المسجلة عليه.



ملاحظة 1: التوتر الكهربائي بين طرفي كل عمود كهربائي يساوي قيمة التوتر التي يحملها.

نشاط 2: حقق الدارة المقابلة

- باستعمال متعدد القياسات قس التوتر الكهربائي بين طرفي العمود الكهربائي في الحالتين: دارة مفتوحة ودارة مغلقة، وقارن بين قيمتي القياس.

ملاحظة 2:

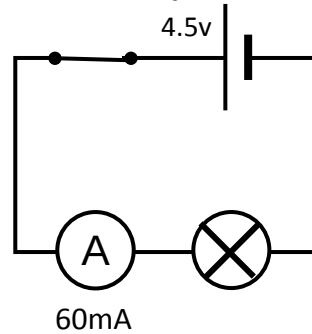
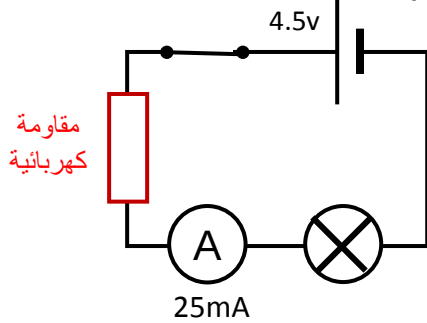
في حالة الدارة مفتوحة، قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي العمود أكبر بقليل من قيمة التوتر بين طرفي العمود في حالة الدارة المغلقة (في حالة مرور التيار)

نتيجة

- القوة المحركة الكهربائية لمولد كهربائي هي خاصية مميزة له، تقاس خارج الدارة الكهربائية (دارة كهربائية مفتوحة) بجهاز الفولط متر، يرمز لها (e) ووحدتها الفولط (v).
- التوتر الكهربائي الكلي في دارة كهربائية مغلقة يكون دوما أصغر من القوة المحركة الكهربائية للمولد المغذي للدارة الكهربائية أو مساويا لها ($V_t \leq e$)

(5) المقاومة الكهربائية:**أ- مفهوم المقاومة الكهربائية:**

نشاط: حقق الدارتين التاليتين، دون تغيير عناصر الدارة.



ملاحظة: عند إضافة مقاومة على التسلسل مع المصباح، تقل شدة التيار المار في الدارة ويقل توهج المصباح أيضا.

نتيجة

المقاومة الكهربائية هي خاصية مميزة لناقل كهربائي و هي عبارة عن ثنائي قطب مربوطاه متمثلان يعرقل أو يعيق مرور التيار الكهربائي فيه، يرمز لها ب (R) وتقاس بجهاز الأوم متر أو متعدد القياسات، و وحد قياسها الأوم (Ω) ، من أجزائها ($m\Omega$) و من مضاعفاتها ($K\Omega$) و ($M\Omega$) . ورمزها النظامي 

- مفهوم القوة المحركة الكهربائية e لمولد

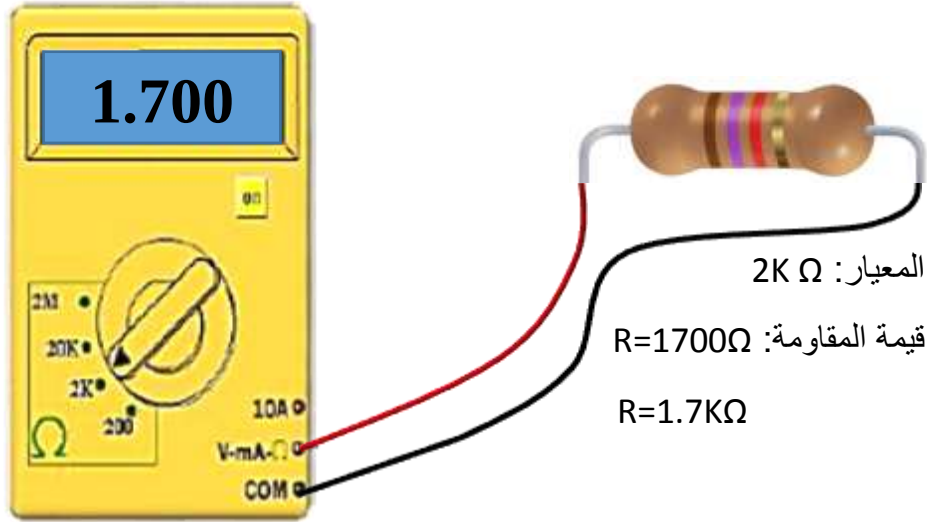
- مفهوم المقاومة الكهربائية

ب- القياس والقراءة المباشرة لقيمة المقاومة الكهربائية لنقل أومي:

القياس بجهاز الأوم متر أو متعدد القياسات:

يستعمل جهاز الأوم متر أو متعدد القياسات لقياس قيمة المقاومة الكهربائية R لنقل أومي، وذلك بربط مربطيه (Ω) و (COM) بمربطي المقاومة، لنحصل على قيمتها مباشرة على شاشة جهاز الأوم متر.

ملاحظة: تقاس المقاومة دائما وهي معزولة عن الدارة الكهربائية
مثال:



تحديد قيمة المقاومة الكهربائية من شفرة الألوان

نجد على بعض المقاومات حلقات ملونة، يوافق لون كل حلقة رقما معيناً يسمح لنا بمعرفة قيمة المقاومة.

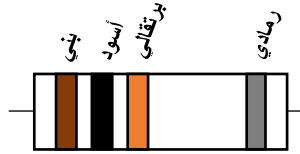
جدول شفرة الألوان

اللون	الأسود	البنى	الأحمر	البرتقالي	الأصفر	الأخضر	الأزرق	البنفسجى	الرمادى	الأسبى
العدد	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

مثال

$R = 2100000 \Omega \pm 10\%$

اللون الأول **أحمر**، يوافق العدد 2 و هو الرقم الأول لقيمة المقاومة
اللون الثاني **بنى**، يوافق العدد 1 و هو الرقم الثاني لقيمة المقاومة
اللون الثالث **أخضر**، يوافق العدد 5 و هو **عدد الأصفر** بعد الرقمين الأول و الثاني (معامل الضرب) أي قيمة المقاومة $R = 2100000 \Omega$
اللون الرابع **فضي** يعني دقة صنع هذه المقاومة، يمكن أن تزيد قيمتها أو تنقص بـ 10%

تقويم: أوجد قيمة المقاومة R_1 أوجد ألوان الحلقات الموافقة لقيمة المقاومة R_1 

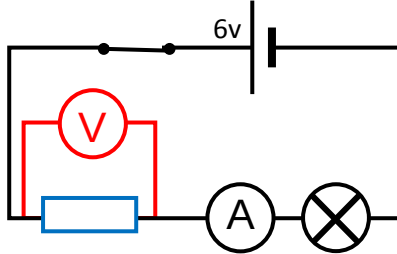
$$R_2 = \dots \Omega \pm \dots \%$$



$$R_1 = 57000 \Omega \pm 10\%$$

جـ قانون أوم لنقل أومي:

نشاط



حقق التركيب المقابل ، قس شدة التيار المار في المقاومة ، و التوتر الكهربائي بين طرفيها ثم أعد القياس مع مقاومات مختلفة ، و املا الجدول التالي .

المقاومة $R(\Omega)$	100	200	300
شدة التيار $I(A)$	30.0	0.02	0.015
التوتر الكهربائي $U(v)$	3	4	4.5
الجداء $R \times I$	3	4	4.5

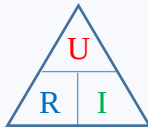
الملاحظة

نلاحظ أن التوتر بين طرفي كل مقاومة يساوي قيمتها ضرب شدة التيار المار فيها

$$(U = R \times I)$$

نتيجة

كل ناقل أومي مقاومته R و يمر فيه تيارا كهربائيا I يحقق العلاقة: $U = R \times I$ و التي تسمى قانون أوم



U : التوتر الكهربائي بين طرفي الناقل الأومي و وحدته الفولط V

I : شدة التيار الكهربائي المار في الناقل الأومي و وحدتها الأمبير A

R : المقاومة الكهربائية للناقل الأومي و وحدتها الأوم Ω

قانون أوم بالنسبة لدائرة كهربائية مغلقة تحتوي على مولد و نواقل أومية فقط يعطي بالعلاقة: $e = R_t \times I$ بحيث:

e : هو القوة المحركة الكهربائية للمولد

R_t : المقاومة الكلية للدائرة و I شدة التيار المار في الدائرة .

في دائرة كهربائية ذات مولد ثابت تنقص شدة التيار الكهربائي كلما زادت مقاومة

$$I = \frac{e}{R_t}$$

تقويم: رقم 6 ، 8 ص 86 و 15 ص 87

- قانون أوم
لنقل
الأومي: $U = RI$

- تأثير
مقاومة الدارة
على شدة التيار
الكهربائي المار
فيها (حالة
مولد مع النواقل
الأومية على
التسلسل)
العلاقة:

$$I = e/R_t$$